Análisis del protocolo Industrial (UDP)

Entorno y configuración.

El entorno en el que se ha realizado las pruebas de funcionamiento es en una red aislada, donde encontramos dos equipos, uno actuando como servidor únicamente y otro el cual aloja a los clientes.

Para poder analizar el tráfico de red se hará uso de la herramienta Wireshark con el filtro “udp.port == 5000”, para solo ver los paquetes que nos interesan del protocolo de transporte UDP.

udp.port == 5000

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	0.510302400	192.168.1.119	192.168.1.121	UDP	85	60629 → 5000 Len=43
3	0.510523100	192.168.1.121	192.168.1.119	UDP	50	5000 → 60629 Len=8
4	0.692646400	192.168.1.119	192.168.1.121	UDP	84	60628 → 5000 Len=42

Análisis de las tramas.

En la siguiente imagen podemos ver los paquetes que se han ido creado:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	0.510302400	192.168.1.119	192.168.1.121	UDP	85	60629 → 5000 Len=43
3	0.510523100	192.168.1.121	192.168.1.119	UDP	50	5000 → 60629 Len=8
428	2.519092200	192.168.1.119	192.168.1.121	UDP	85	60629 → 5000 Len=43
429	2.519315800	192.168.1.121	192.168.1.119	UDP	50	5000 → 60629 Len=8
474	4.616233300	192.168.1.119	192.168.1.121	UDP	85	60629 → 5000 Len=43
475	4.616472900	192.168.1.121	192.168.1.119	UDP	50	5000 → 60629 Len=8
790	6.625952800	192.168.1.119	192.168.1.121	UDP	85	60629 → 5000 Len=43
791	6.626357800	192.168.1.121	192.168.1.119	UDP	50	5000 → 60629 Len=8
801	8.633732800	192.168.1.119	192.168.1.121	UDP	85	60629 → 5000 Len=43
802	8.633938000	192.168.1.121	192.168.1.119	UDP	50	5000 → 60629 Len=8
830	10.641809800	192.168.1.119	192.168.1.121	UDP	85	60629 → 5000 Len=43
831	10.642027600	192.168.1.121	192.168.1.119	UDP	50	5000 → 60629 Len=8
849	12.647467700	192.168.1.119	192.168.1.121	UDP	85	60629 → 5000 Len=43
850	12.647672100	192.168.1.121	192.168.1.119	UDP	50	5000 → 60629 Len=8
872	14.654055800	192.168.1.119	192.168.1.121	UDP	85	60629 → 5000 Len=43
873	14.654278800	192.168.1.121	192.168.1.119	UDP	50	5000 → 60629 Len=8
1274	16.666614500	192.168.1.119	192.168.1.121	UDP	85	60629 → 5000 Len=43
1275	16.666829700	192.168.1.121	192.168.1.119	UDP	50	5000 → 60629 Len=8
1531	18.675054500	192.168.1.119	192.168.1.121	UDP	85	60629 → 5000 Len=43
1532	18.675276200	192.168.1.121	192.168.1.119	UDP	50	5000 → 60629 Len=8
1547	20.686798400	192.168.1.119	192.168.1.121	UDP	85	60629 → 5000 Len=43
1548	20.687014900	192.168.1.121	192.168.1.119	UDP	50	5000 → 60629 Len=8
1565	22.702417500	192.168.1.119	192.168.1.121	UDP	85	60629 → 5000 Len=43
1566	22.702667000	192.168.1.121	192.168.1.119	UDP	50	5000 → 60629 Len=8
1894	24.724565100	192.168.1.119	192.168.1.121	UDP	85	60629 → 5000 Len=43
1895	24.724785600	192.168.1.121	192.168.1.119	UDP	50	5000 → 60629 Len=8
2007	26.737035900	192.168.1.119	192.168.1.121	UDP	85	60629 → 5000 Len=43
2008	26.737288300	192.168.1.121	192.168.1.119	UDP	50	5000 → 60629 Len=8
2033	28.748933100	192.168.1.119	192.168.1.121	UDP	85	60629 → 5000 Len=43
2034	28.749165300	192.168.1.121	192.168.1.119	UDP	50	5000 → 60629 Len=8

En los cuales, vemos en una columna el numero de paquete, el tiempo, la fuente, el destino, el protocolo, la longitud y el puerto. Debemos tener en cuenta que la longitud cuando es de cliente a servidor es más extensa ya que el cliente envía el comando, ID y valores.

Ahora bien, centrémonos en dos paquetes por ejemplo el paquete N.º 428 y 429, en estos paquetes podemos ver que uno es el envió de información del cliente al servidor, que como se aprecia en la imagen de la izquierda vemos como el comando “MEAS SENS_VIBR_01 1775496619 VIBR:2.4:RMS” es enviado, y en el otro paquete simplemente encontraríamos la confirmación del servidor con un “200 OK”.

```
·^·····-····· ·····E·
·G·*····· ·;···w··
·y·····3 4·MEAS S
ENS_VIBR _01 1775
496618 V IBR:2.4:
RMS··
```

```
·····^ ···-··E·
·$····· ·····y··
·w····· ·b200 OK
··
```

Y, por último, podemos ver el flujo UDP mediante la herramienta Wireshark con el análisis “UDP stream”, esto nos permite ver mas claramente como se envían y reciben los diferentes comandos en nuestra comunicación.

```
MEAS SENS_VIBR_01 1775496616 VIBR:2.6:RMS
200 OK
MEAS SENS_VIBR_01 1775496618 VIBR:2.4:RMS
200 OK
MEAS SENS_VIBR_01 1775496620 VIBR:2.4:RMS
200 OK
MEAS SENS_VIBR_01 1775496622 VIBR:2.3:RMS
200 OK
MEAS SENS_VIBR_01 1775496624 VIBR:2.1:RMS
200 OK
MEAS SENS_VIBR_01 1775496626 VIBR:2.2:RMS
200 OK
MEAS SENS_VIBR_01 1775496628 VIBR:2.4:RMS
```